

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA



DevOps

Introducción a DevOps



**WE WANT
SKILLS!**

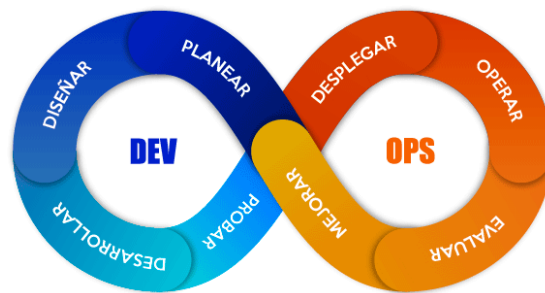
mundosE



Automatización de Procesos

DevOps

La palabra DevOps es una contracción de “Desarrollo” (Development) y “Operaciones” (Operations).



DevOps es una nueva tendencia en la industria TI dirigida a mejorar la agilidad del servicio de entregas en TI. El movimiento hace énfasis en la comunicación transparente, la colaboración junto con la integración entre el software de desarrolladores y las operaciones de TI.

¿Qué no es de DevOps?

- No es solo servicios cloud.
- No es solamente automatización.
- No es una herramienta implementada.
- No es un equipo de trabajo nuevo separado de las demás áreas de IT.

Roles y Funciones del Ingeniero de DevOps

El ingeniero de DevOps incorpora procesos, herramientas y metodologías para equilibrar las necesidades del negocio, durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software, esto incluye desde la programación y la implementación hasta el mantenimiento y las actualizaciones correspondientes.

Tareas del Ingeniero DevOps:

- Seleccionar modelos, métodos y marcos de trabajo de gestión de proyectos para el diseño, desarrollo, e implementación de soluciones.
- Definir, organizar y hacer seguimiento a los protocolos de pruebas
- Identificación, comunicación y gestión de incidencias, errores y acciones de mitigación.
- Medición y seguimiento de los procesos de desarrollo, operaciones y pruebas
- Analizar, consolidar y reportar los resultados de las fases dentro del ciclo de vida del desarrollo del software.

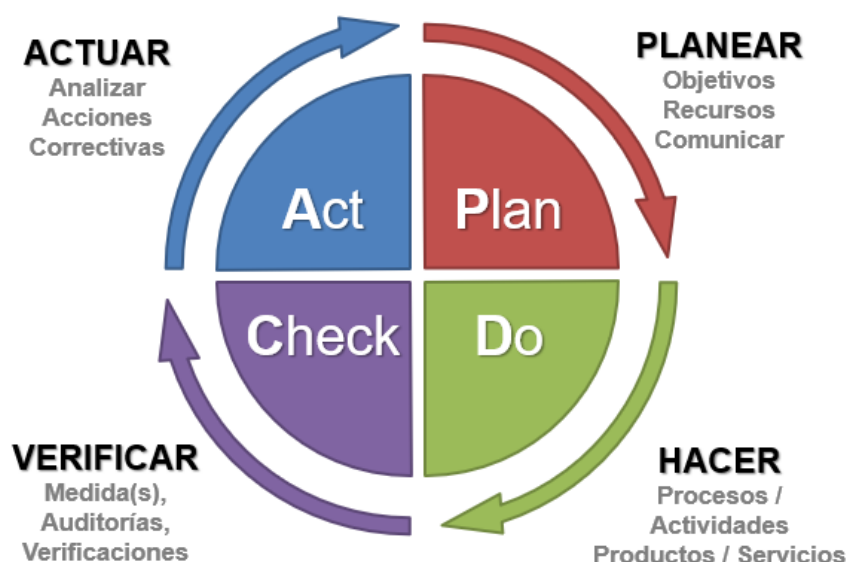
Roles Complementarios:





Ciclo de Vida un Proyecto de DevOps

Ciclo de Deming - PDCA



1. Planear

Para empezar, en la fase de planificación lo que se busca es analizar la situación actual de la empresa y sus necesidades particulares, para posteriormente encontrar las áreas que puedan ser susceptibles de mejora y basado en ello establecer los objetivos que se deben alcanzar correspondientemente.

2. Hacer

Luego que ya se tiene definido lo que se espera alcanzar y las acciones que se deben tomar, se deben implementar de una manera adecuada y correcta. Es decir, en esta fase, se implementa el plan que previamente se ha elaborado para alcanzar las mejoras propuestas.

Fundamentalmente, en este paso se deben dirigir, organizar y asignar los recursos correspondientes; así como asignar responsabilidades para llevar a buen término la ejecución.



3. Verificar

En consecuencia, la verificación es el proceso de control que debe seguirse luego de haber implementado el plan, este punto es clave para encontrar mejoras a aplicar posteriormente. La idea es verificar que se avanza en la dirección correcta, haciendo las valoraciones que sean necesarias en el sistema de evaluación.

4. Actuar

Finalmente, se analizan los resultados obtenidos en la fase de verificación. Con estos datos se elaboran los informes y los análisis comparativos. Si el resultado es favorable se implementa la mejora de forma definitiva y si no, se hacen los cambios correspondientes. Esta fase depende en gran medida de las necesidades y las características propias de la organización y/o empresa.

Buenas Prácticas en DevOps

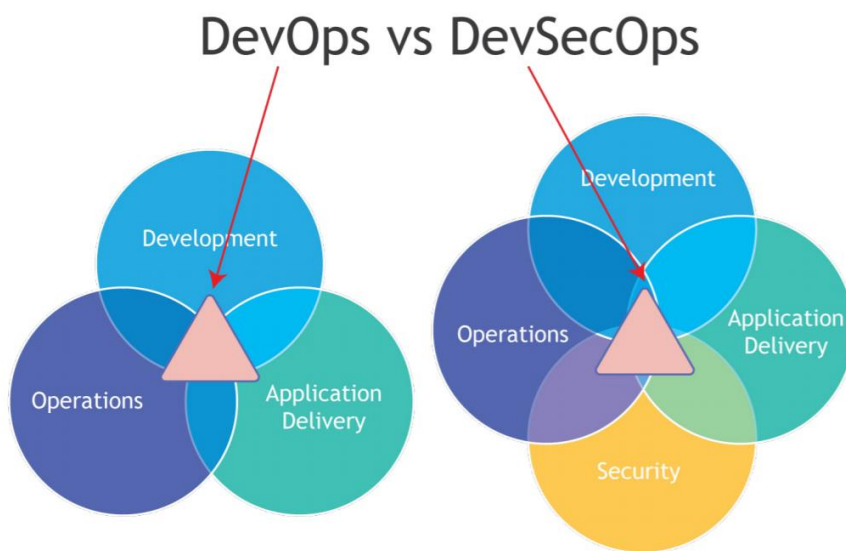
CI/CD

- **Integración Continua (Continuous Integration - CI):** Con la integración continua los desarrolladores integran frecuentemente su código a la rama principal de un repositorio común. En lugar de desarrollar partes del código de manera aislada e integrarlas al final del ciclo de producción, un desarrollador contribuirá con cambios a una parte del repositorio varias veces al día. La idea aquí es reducir los costos de integración, haciendo que los desarrolladores realicen integraciones más rápidamente y con mayor frecuencia.
- **Entrega Continua (Continuous Delivery - CD):** La entrega continua es en realidad una extensión de la Integración Continua, en la cual el proceso de entrega de software se automatiza para permitir implementaciones fáciles y confiables en producción por ejemplo o para que lo consuma el cliente directamente. Un proceso de Entrega Continua (CD) bien implementado requiere una base de código que se pueda desplegar en

cualquier momento. Con la Entrega Continua, los lanzamientos de nuevos cambios ocurren de manera frecuente y rutinaria.

- **Despliegue Continuo (Continuous Deployment):** Esta es una modalidad más avanzada de Entrega Continua en la medida en que los despliegues a producción no pasan por una validación humana, sino que están totalmente automatizadas. La única forma de detener nuevos desarrollos en producción es a través de una prueba que falla e identifica los errores.

Otras tendencias en DevOps:



* DevSecOps significa desarrollo, seguridad y operaciones. Se trata de un enfoque que aborda la cultura, la automatización y el diseño de plataformas, e integra la seguridad como una responsabilidad compartida durante todo el ciclo de vida de la TI.

DevOps Agile

DevOps y Agiles es una combinación bastante interesante y novedosa en la actualidad. Con esta mezcla de marcos de trabajo, se intenta integrar los siguientes conceptos de una forma efectiva:



Tecnologías vinculadas a DevOps

Existen muchas tecnologías que podríamos comentar, sin embargo, las más relevantes son las siguientes:

- **Jenkins:** Es una herramienta open-source construida para llevar a la práctica la filosofía de Integración Continua / Entrega Continua (CI/CD o Continuous Integration / Continuous Deployment).
- **Git y Github:** Git es un herramienta open-source que es usada para registrar modificaciones hechas en códigos estableciendo un sistema de versionamiento que hace más fácil y eficiente el seguimiento de cambios. GitHub es la plataforma sobre la cual varios desarrolladores pueden trabajar conjuntamente sobre proyectos de desarrollo de software desde cualquier parte del mundo usando como base repositorios Git.
- **Selenium:** Es una herramienta open-source que automatiza navegadores web, provee una sola interface que permite a los desarrolladores escribir scripts de prueba en varios lenguajes de programación tales como Java, Ruby, PHP, NodeJS, Python, Perl y C#, entre otros.
- **Docker:** Plataforma de contenerización, permite a los desarrolladores “empaquetar” aplicaciones en contenedores que son componentes



estandarizados ejecutables que se combinan con librerías y dependencias que se requieren para correr código en cualquier ambiente.

- **Kubernetes:** Es una plataforma open-source que tiene el propósito de servir como orquestadora de contenedores para la automatización de despliegue, escalamiento y administración de aplicaciones de informática.



Bibliografía

- Quiroa, M. (2020, noviembre 9). Ciclo de Deming. Economipedia. <https://economipedia.com/definiciones/ciclo-de-deming.html>
- ¿Qué hace un ingeniero de DevOps? (s/f). Redhat.com. Recuperado el 10 de julio de 2022, de <https://www.redhat.com/es/topics/devops/devops-engineer>
- Qué es un ingeniero DevOps y qué funciones tiene. (2022, enero 19). Openwebinars.net. <https://openwebinars.net/blog/que-es-un-ingeniero-devops-y-que-funciones-tiene/>